



CGE 2096

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Candidatos da Comunidade

Processo Seletivo 1º semestre 2015

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 19.

Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e.**

Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

Depressão e transtorno bipolar na infância e adolescência

Há uma tendência natural de se pensar na infância como um período feliz ou livre de preocupações. Nos últimos 20 anos, porém, tem-se observado que crianças e adolescentes também podem sofrer de depressão e transtorno bipolar. Aproximadamente 50% dos adultos portadores de depressão e cerca de 35% dos adultos com transtorno bipolar, relataram início dos sintomas antes dos 18 anos. A depressão e o transtorno bipolar podem ter início na infância ou na adolescência, embora sejam habitualmente diagnosticados na vida adulta. (...).

Fonte: FU-I, L. Pátio Revista Pedagógica. Porto Alegre: ARTMED, 2010.

1. De acordo com o texto,

- a. a maioria dos adultos com transtorno bipolar apresentou os sintomas durante a infância.
- b. há 20 anos, crianças e adolescentes estão livres da depressão e do transtorno bipolar.
- c. 50% dos adultos portadores de depressão tiveram uma infância feliz e livre de preocupações.
- d. crianças e adolescentes podem sofrer de depressão e transtorno bipolar, segundo observações dos últimos 20 anos.
- e. foi comprovado que, rotineiramente, a depressão e o transtorno bipolar são detectados durante a infância e a adolescência.

O texto abaixo se refere à questão 2.

Bruno *Lichtenstein*

Foi preso o menino Bruno *Lichtenstein*, que arrombou a Faculdade de Medicina. O menino Bruno *Lichtenstein* não é arrombador profissional. Apenas acontece que o menino Bruno *Lichtenstein* tem um amigo, e esse amigo é um cachorro, e esse cachorro ia ser trucidado cientificamente, para estudos, na Faculdade de Medicina. O poeta mineiro Djalma Andrade tem um soneto que acaba mais ou menos assim:

“se entre os amigos encontrei cachorros,
entre os cachorros encontrei-te, amigo”.

Mas com toda a certeza o menino Bruno *Lichtenstein* jamais leu esses versos. Também com certeza nunca lhe explicaram o que é vivisseção, nem lhe disseram que seu cão ia ser vivisseccionado. Tudo o que ele sabia é que lhe haviam carregado o cachorro e que iam matá-lo. Se fosse pedi-lo, naturalmente, não o dariam. Quem, neste mundo, haveria de se preocupar com o pobre menino Bruno *Lichtenstein* e o seu pobre cão?(...).

Fonte: BRAGA, R. *Uma fada no front*. Introdução e seleção de Carlos Reverbel. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1994, p. 36-38.

2. O efeito linguístico conseguido pelo autor, ao introduzir os versos de Djalma Andrade, foi

- a. sinalizar que Bruno desconhece o poema.
- b. inferir um novo significado à temática do texto.
- c. reforçar os laços de amizade entre cão e homem.
- d. provocar estranheza ao intercalar dois gêneros textuais distintos.
- e. destacar que a palavra cachorro pode adquirir uma dupla conotação.

O poema abaixo se refere à questão 3.

Ai! Se sêsse!...

Autor: Zé da Luz.

Se um dia nós se gostasse;
 Se um dia nós se **queresse**;
 Se nós dos se impariásse,
 Se juntinho nós dois vivesse!
 Se juntinho nós dois morasse
 Se juntinho nós dois **drumisse**;
 Se juntinho nós dois morresse!
 Se pro céu nós **assubisse**?
 Mas porém, se acontecesse
 qui São Pêdo não abrisse
 as portas do céu e fosse,
 te dizê quarqué toulíce?
 E se eu me arriminasse
 e tu cum insistisse,
 prá qui eu me **arrezorvesse**
 e a minha faca puxasse,
 e o buxo do céu furasse?...
 Tarvez qui nós dois ficasse
 talvez qui nós dois caísse
 e o céu furado arriasse
 e as virge tôdas fugisse!!!

Fonte: Disponível em: <<http://www.revista.agulha.nom.br/zedaluz1.html>>. Acesso em: 06 set. 2011.

3. O poema acima explora o uso da língua com traços sociolinguísticos típicos das regiões nordestinas. Passando para a norma culta os verbos que estão em destaque, teremos, respectivamente,
- quizesse, dormise, subisse e resolvesse.
 - quisesse, dormíssemos, subisse e resolvesse.
 - quiséssemos, dormisse, subisse e resolvesse.
 - quiséramos, dormísse, subíssemos e resolvêssemos.
 - quiséssemos, dormíssemos, subíssemos e resolvesse.

A tirinha abaixo se refere à questão 4.



Fonte: Disponível em: <<http://www2.uol.com.br/niquel/benedito.shtml>>. Acesso em: 20 ago. 2012.

4. Se retirarmos a negação da oração que inicia a fala da personagem do primeiro quadrinho da tira e aplicarmos as regras-padrão de colocação pronominal, qual será a construção resultante?
- Se preocupe, filho!
 - Preocupe-se, filho!
 - Se preocupa, filho!
 - Preocupa-te. Filho!
 - Preocupa-se, filho!

A tirinha abaixo se refere à questão 5.



Fonte: Disponível em: <<http://www.azideias.com.br>>. Acesso em: 13 mar. 2013.

5. Considerando o contexto, a palavra “ganhar”, que aparece no último quadrinho, pode ser substituída por
- sofrer.
 - conquistar.
 - trazer.
 - recuperar.
 - alcançar.

O poema abaixo se refere à questão 6.

Vê, mas não enxerga.
 Escuta, mas não ouve.
 Fala, mas não diz coisa alguma.
 Caminha com suas próprias pernas, mas não chega a lugar algum.
 Tem tudo, e não é nada.
 É escravo de sua própria Liberdade.
 Esta é a sina do ser humano moderno, estar cheio de uma vida vazia.

Fonte: MICHELON, A. M. Disponível em: <<http://textoscomlaranja.wordpress.com/2007/03/30/antiteses/>>.

Acesso em: 08 mar. 2013.

6. A figura de linguagem predominante no poema é a
- antítese.
 - metáfora.
 - hipérbole.
 - sinestesia.
 - catacrese.

O poema abaixo se refere à questão 7.

A Raça Humana

Estrofe I	A raça humana é Uma semana do trabalho de Deus A raça humana é a ferida acesa Uma beleza, uma podridão O fogo eterno e a morte A morte e a ressurreição (...)
Estrofe II	A raça humana risca, rabisca, pinta A tinta, a lápis, carvão ou giz O rosto da saudade Que traz do gênesis Dessa semana santa (...)

Fonte: GIL, G. **Todas as letras**. São Paulo: Cia das Letras, 1996.

7. Leia o que se afirma sobre os termos destacados das orações.

- I. Na estrofe I, o predicado indica características do sujeito, portanto, é nominal.
- II. Na estrofe II, o predicado indica as ações realizadas pelo sujeito, portanto, é verbal.
- III. Na estrofe I, o predicado indica a ação realizada pelo sujeito, portanto, é verbal.
- IV. Nas estrofes I e II, os predicados indicam características dos sujeitos, portanto, são nominais.

Assinale a alternativa que apresenta, apenas, as afirmações corretas:

- a. I.
- b. II.
- c. IV.
- d. I e II.
- e. II e III.

O texto abaixo se refere à questão 8.

“No dia 3 de agosto de 1492, Colombo partiu com suas três caravelas – Santa Maria, Pinta e Nina – com cerca de cem homens de tripulação – rumo ao sudoeste, em direção _____ Ilhas Canárias. (...) no entanto é essencial lembrar que, nos dias de navegação a vela, o importante de uma viagem era _____ menor duração e não a menor distância geográfica. (...). Sua rota continua a ser, ainda hoje, _____ mais favorável _____ um veleiro que venha da Europa para a América. (...)”.

Fonte: MIGLIACCI, P. **Os descobrimentos – origens da supremacia europeia**. São Paulo: Scipione, 1992.

8. Qual alternativa completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto?

- a. às - à - a - a
- b. às - a - a - a
- c. às - à - à - à
- d. às - a - à - à
- e. as - à - à - à

9. De acordo com as regras-padrão de ortografia, as palavras que apresentam o correto emprego do sufixo são
- fértil - fertilisar.
 - análise - analisar.
 - eterno - eternizar.
 - vulgar - vulgarisar.
 - memória - memorisar.

O texto abaixo se refere à questão 10.

Pediatra deve acompanhar a criança

A maioria dos casos de câncer infantil pode ser tratada e curada se a doença for descoberta no início e o tratamento logo começar. Segundo os médicos, o segredo para isso acontecer é a criança ser acompanhada por um pediatra desde o nascimento.

Se o médico conhece o histórico da criança, conseguirá detectar com maior facilidade um problema de saúde. Mas, se a criança ficar passando por diferentes profissionais, a descoberta de que tem câncer poderá atrasar.

O câncer da criança geralmente afeta o sistema sanguíneo. A leucemia é o tipo mais comum na infância. Os sintomas são: enfraquecimento e anemia, tendência a ter infecções graves e repetidas, manchas roxas espalhadas pelo corpo, mesmo em locais que não sofreram pancadas, e sangramentos.

Fonte: COLLUCI, C. **Pediatra deve acompanhar a criança**. Folha de S. Paulo, São Paulo. Folhinha, p. 07, 15 dez. 2012.

10. Assinale a dupla de palavras que melhor expressa o assunto tratado no texto.

- Tratamento e cura.
- Cura e diagnóstico.
- Diagnóstico e câncer.
- Acompanhamento e tratamento.
- Diagnóstico e acompanhamento.

A tirinha abaixo se refere à questão 11.



Fonte: Disponível em: <<http://www2.uol.com.br/niquel/seletas.shtml>>. Acesso em: 14 ago. 2012.

11. No primeiro quadrinho da tirinha, aparecem encontros vocálicos e encontros consonantais. Ocorrem quatro ditongos orais decrescentes e dois encontros consonantais respectivamente em
- meu, falou, eu, mais, preciso, psiquiatra.
 - meu, psiquiatra, falou, que, eu, preciso.
 - psiquiatra, falou, que, eu, preciso, meu.
 - meu, falou, eu, que, preciso, mais.
 - que, eu, falou, mais, meu, preciso.

12. Considere as frases:

- I. Esse político sempre foi criticado pelo povo.
- II. Acabou de receber uma proposta irrecusável.
- III. Sempre me penteio com escova de cerdas macias.

Considerando as vozes verbais,

- a. a frase II dá ênfase ao sujeito; está, portanto, na voz ativa.
- b. as frases II e III dão ênfase ao sujeito; estão, portanto, na voz ativa.
- c. as frases I e II dão ênfase ao sujeito; estão, portanto, na voz passiva.
- d. a frase I dá ênfase ao agente da passiva; está, portanto, na voz ativa.
- e. a frase II dá ênfase ao agente da passiva; está, portanto, na voz passiva.

O texto abaixo se refere à questão 13.**A SOMBRA PATERNA**

Na tarde seguinte, quando se encontrou com a menina, tratou de resumir a conversa da véspera. Terminou, com um verdadeiro grito de alma:

– Muito bacana, o meu pai! Tu não achas?

Edila, também numa impressão profunda, conveio: “Acho”.

– Concordas?

Foi positiva:

– Concordo.

Pouco antes de se despedir, Salviano batia no peito:

– Dizem que ninguém é infalível. Pois eu vou te dizer negócio: meu pai é infalível, percebeu?

Infalível, no duro.

Fonte: RODRIGUES, N. *Os noivos*. Disponível em: <http://www.releituras.com/nelsonr_osnoivos.asp>.

Acesso em: 18 mar. 2013.

13. No trecho acima, o sinal de pontuação que indica mudança de foco do discurso, do narrador passando para os personagens, é

- a. aspas.
- b. travessão.
- c. ponto final.
- d. reticências.
- e. ponto de exclamação.

14. Considere as afirmações.

- I. Nunca soubemos quem agradava-nos.
- II. Pouco se sabe sobre esse mistério.
- III. Que Deus te acompanhe!
- IV. Corri, assim que chamou-me ao telefone.
- V. Dizer-me-ia tudo, se assim pedisse.

As afirmações em que os pronomes estão devidamente colocados, de acordo com a norma padrão, são, apenas,

- a. I, II e III.
- b. I, IV e V.
- c. I, III e IV.
- d. II, III e V.
- e. II, IV e V.

O texto abaixo se refere à questão 15.

(...)

Segundo *Kellner*, a homenagem é gratificante, já que ele sempre desejou que mais pesquisas fossem feitas na Chapada do Araripe. “Receber homenagens é muito bom e essa foi especial porque eu sempre desejei o desenvolvimento de novos estudos por lá”, diz.

(...)

Fonte: Disponível em: <<http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2013/03/camarao-sertanejo>>. Acesso em: 23 mar. 2013.

15. No trecho da notícia, a oração destacada é uma oração

- a. coordenada assindética.
- b. coordenada sindética alternativa.
- c. coordenada sindética explicativa.
- d. subordinada substantiva apositiva.
- e. subordinada substantiva objetiva indireta.

O texto abaixo se refere à questão 16.

Copa deixa você mais pobre. E mais feliz

Quando um país recebe o mundial, os ganhos não cobrem os gastos com estádios. Mas o grau de felicidade da população aumenta. E isso também pode ser medido em números

No dia em que a África do Sul ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, em 2004, o bairro negro do Soweto, em *Johanesburgo*, gritou: “A grana está vindo!” Eles estavam expressando algo que os brasileiros devem ter ouvido: que sediar uma copa traz dinheiro. Em qualquer lugar que se candidate a uma Copa do Mundo, políticos tecem loas à “bonança econômica”. Falam das hordas de turistas prontos para gastar os tubos, da propaganda gratuita para as cidades-sede, dos benefícios de longo prazo que as estradas e os estádios a ser construídos vão trazer. Não surpreende que o Brasil tenha querido tanto a copa.

Mas esse argumento econômico é uma enganação. Os brasileiros vão descobrir logo. E os sul-africanos já o fizeram: a conta pela construção de estádios, em US\$ 1,7 bilhão, já é 6 vezes maior que as estimativas iniciais; a quantidade de turistas esperados é bem menor que a prometida e a FIFA não vai deixar os sul-africanos pobres vender suas salsichas do lado de fora dos estádios. Que fique claro: uma copa não deixa o país mais rico.

(...).

Fonte: Disponível em: <<http://super.abril.com.br/esporte/copa-deixa-voce-mais-pobre-mais-feliz-573075.shtml>>.

Acesso em: 25 mar. 2013.

16. Reconheça o contra-argumento apresentado no texto.

- a. “A grana está vindo!”.
- b. “...uma copa não deixa o país mais rico”.
- c. “...políticos tecem loas à ‘bonança econômica’”.
- d. “...hordas de turistas prontos para gastar os tubos,...”.
- e. “...a quantidade de turistas esperados é bem menor que a prometida...”.

17. Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser grafadas com a letra “j”.

- a. Vare__o; gran__a; no__o; ferru__em.
- b. Can__ica; berin__ela; pa__é; acar__é.
- c. Sar__eta; gor__eta; no__eira; a__itação.
- d. Mar__ear; a__ilidade; ferru__inoso; no__ento.
- e. Refu__iado; rabu__ento; cere__eira; lison__eiro.

18. Pedro foi obrigado ____ embarcar no navio que partia ____ dez horas, porém deixou claro ____ todos que não estava feliz.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases.

- a. a - a - a
- b. à - à - à
- c. a - às - a
- d. à - as - a
- e. à - às - à

Os textos abaixo se referem à questão 19.

Texto A



Texto B



Fonte: Disponível em: <<http://cidadesaopaulo.olx.com.br/adeseivos-de-vende-se-vendo-troco-o-par-frete-gratis-9-cores-disponiveis-iid-219372137>>. Acesso em: 18 ago. 2012.

19. Apesar de os anúncios terem em comum a venda de veículos, possuem estruturas linguísticas distintas que os distanciam pela ênfase na voz do emissor da mensagem. Em vista disso, depreende-se que,
- a. no Texto B, o destaque recai sobre o termo: raridade.
 - b. em ambos, o destaque recai sobre o ano dos veículos.
 - c. no Texto A, o destaque recai sobre os acessórios do veículo.
 - d. no Texto B, o destaque recai sobre o qualificativo: impecável.
 - e. no Texto A, o destaque recai sobre o sujeito paciente: corsa sedan 2002.

20. Leia o trecho a seguir.

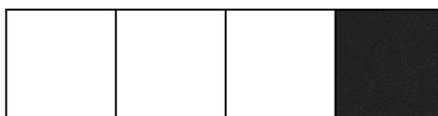
A professora encontrou vários celulares ____ em uma lata de lixo no pátio da escola. Lá também ____ livros e outros materiais eletrônicos novos. A polícia foi chamada. Um homem e uma jovem ____.

As palavras que preenchem as lacunas de acordo com as regras de concordância são, respectivamente:

- a. abandonados; haviam; foi investigado.
- b. abandonado; havia; foram investigado.
- c. abandonados; havia; foram investigado.
- d. abandonados; havia; foram investigados.
- e. abandonado; haviam; foram investigados.

M A T E M Á T I C A

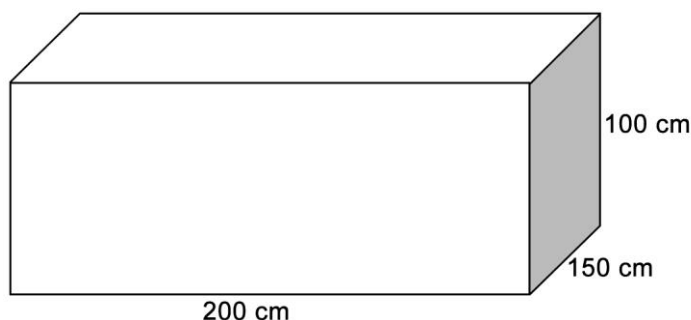
21. A área de um polígono **A** é representada pelo polinômio $4x^2 + 16$ e a de um polígono **B**, por $6x^2 + 9x - 20$. Se quisermos construir um polígono **C**, cuja área seja a soma das áreas dos polígonos anteriores, então **C** terá área igual a
- a. $10x^2 + 9x - 4$.
 - b. $29x - 36$.
 - c. $19x^2 - 36$.
 - d. $19x^2 - 4$.
 - e. $10x^2 - 11x + 16$.
22. Um professor propôs à sua turma de alunos uma avaliação contendo dois problemas. Após a correção, constatou-se que quarenta alunos acertaram somente o primeiro problema e trinta e cinco alunos acertaram somente o segundo problema. Considerando que noventa alunos fizeram essa avaliação e que nenhum deles errou os dois problemas propostos, a quantidade de alunos que acertaram os dois problemas foi
- a. 5.
 - b. 10.
 - c. 15.
 - d. 20.
 - e. 25.
23. Na figura abaixo, se retirarmos $\frac{2}{5}$ da parte pintada, que fração representará a parte pintada que sobrou?



- a. $\frac{1}{10}$.
 - b. $\frac{3}{4}$.
 - c. $\frac{3}{5}$.
 - d. $\frac{3}{18}$.
 - e. $\frac{3}{20}$.
24. O total de múltiplos de 2 ou de 3, localizados entre 23 e 1001, é
- a. 163.
 - b. 326.
 - c. 489.
 - d. 652.
 - e. 815.
25. Um professor pediu a uma turma de 100 alunos que lessem dois livros. Metade dos alunos disse ter lido o primeiro livro. Sessenta alunos disseram ter lido o segundo livro. Trinta alunos afirmaram não ter lido nenhum dos dois livros. Logo, o número de alunos que disseram ter lido os dois livros é
- a. 35.
 - b. 40.
 - c. 45.
 - d. 60.
 - e. 650.

26. Ao projetar uma casa, um engenheiro decidiu que a caixa d'água seria construída no formato de um paralelepípedo, com as seguintes dimensões:

Dado: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.



A capacidade desta caixa d'água será de

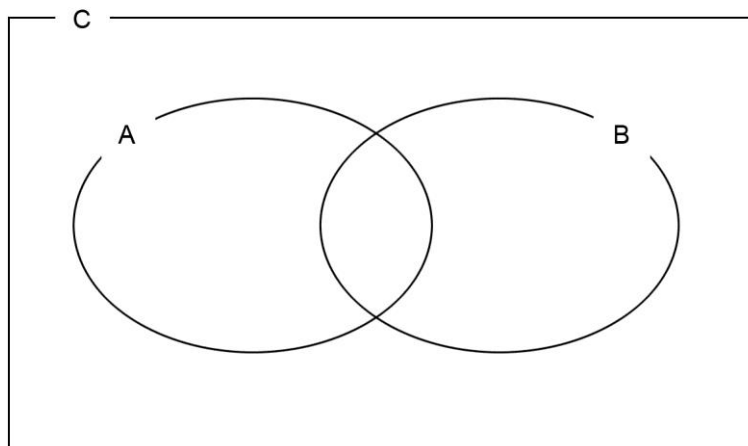
- a. 30 litros.
 - b. 300 litros.
 - c. 3000 litros.
 - d. 30000 litros.
 - e. 3000000 litros.
27. A motocicleta de Luis tem um tanque com capacidade de 16 litros e percorre 40 km por litro de gasolina. Luis fez alguns cálculos e constatou que, durante a semana, ele anda a uma velocidade média de 50 km/h.

Dado: $\Delta v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$.

Andando nessa velocidade, Luis concluiu que o tanque cheio de gasolina se esvaziará em

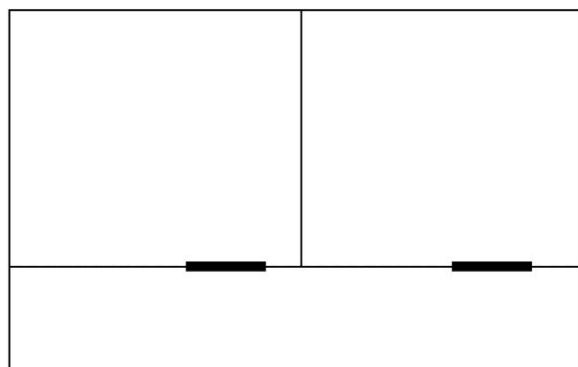
- a. 0,8 minuto.
 - b. 12,8 minutos.
 - c. 48,0 minutos.
 - d. 720,0 minutos.
 - e. 768,0 minutos.
28. A distância entre duas cidades foi representada em um mapa por um segmento de 5 cm. Sabendo que esse mapa foi confeccionado na escala 1 : 2 500 000, a distância real, em quilômetros, entre essas duas cidades é
- a. 125.
 - b. 150.
 - c. 250.
 - d. 50.
 - e. 75.
29. Um estabelecimento comercial vende certa bebida por R\$ 40,00. Esse valor é composto apenas pelo preço da garrafa vazia e pelo preço do conteúdo líquido, não havendo nenhum outro valor envolvido. Se o líquido custa R\$ 32,00 a mais do que a garrafa vazia, então a garrafa vazia custa
- a. R\$ 1,00.
 - b. R\$ 2,00.
 - c. R\$ 4,00.
 - d. R\$ 6,00.
 - e. R\$ 8,00.

30. O diagrama abaixo apresenta a disposição dos conjuntos A, B e C.



- Considere que $n(X)$ indica o número de elementos de um conjunto finito. Assim, no diagrama apresentado, temos: $n(A) = 2549$, $n(B) = 1217$, $n(A \cap B) = 412$ e $n(C) = 3614$. Logo, o valor de $n[C - (A \cup B)]$ é
- 160.
 - 200.
 - 220.
 - 260.
 - 270.
31. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, com área da base igual a 8 m^2 e altura igual a 4 m. Qual é, em litros, a capacidade máxima desse reservatório?
- 120.
 - 320.
 - 12000.
 - 32000.
 - 68000.
32. No início da seleção para uma vaga de trabalho, o número de homens era 4 a menos do que o de mulheres. Uma hora depois, o número de homens aumentou em 15, o número de mulheres dobrou e a quantidade de homens na seleção ficou igual à quantidade de mulheres. Quantos homens e quantas mulheres estavam no início da seleção?
- 15 homens e 4 mulheres.
 - 11 homens e 22 mulheres.
 - 11 homens e 7 mulheres.
 - 11 homens e 4 mulheres.
 - 7 homens e 11 mulheres.
33. Um filme que foi transmitido pela TV iniciou, exatamente, às 20h45min, com 4 intervalos de 3 minutos cada um. Qual foi a duração do filme (descontando os intervalos) se ele acabou, exatamente, às 22h50min10s?
- 1h53min10s.
 - 2h03min10s.
 - 2h05min10s.
 - 2h17min10s.
 - 2h50min10s.

34. Um investidor aplicou R\$ 1.000,00 em um fundo de investimentos que rendia 2% ao mês sobre o valor do mês anterior. Considerando que o investidor resgatou R\$ 1.171,66 ao final da aplicação, conclui-se que o dinheiro permaneceu aplicado nesse fundo por
- 3 meses.
 - 5 meses.
 - 8 meses.
 - 14 meses.
 - 15 meses.
35. Em uma sala de aula há, exatamente, quarenta alunos. Dezesete alunos afirmaram preferir a área de Ciências Humanas e trinta alunos afirmaram preferir a área de Ciências da Natureza. Três alunos afirmaram não ter preferência por nenhuma dessas duas áreas. Se nenhum aluno afirmou preferência por outra área, o número de alunos que afirmaram ter preferência pelas duas áreas é
- 7.
 - 10.
 - 12.
 - 13.
 - 15.
36. Uma peça de teatro custará R\$ 8,00 pela entrada de crianças e R\$ 16,00 pela de adultos, em seu dia de estreia. Para que o espetáculo cubra as despesas de divulgação, a bilheteria esperada para esse dia deve ser, no mínimo, de R\$ 12 000,00. Sabendo que cada criança deve ser acompanhada de, pelo menos, um adulto, o número mínimo de espectadores, deverá ser
- 375 espectadores.
 - 500 espectadores.
 - 750 espectadores.
 - 1 000 espectadores.
 - 1 500 espectadores.
37. A planta mostrada na figura a seguir representa parte do andar de um prédio comercial. As duas salas e o corredor têm, juntos, uma área de medida igual a 144 m^2 . As salas são idênticas e possuem o formato de um quadrado. Se a medida do lado de cada uma das salas é desconhecida, e o corredor tem 1 m de largura, a medida da área de cada sala, em m^2 , é



- 54.
- 64.
- 72.
- 81.
- 90.

38. Antes da última rodada da fase de classificação de um torneio de futebol, dois times disputarão uma vaga para a próxima fase. Eles estão empatados em número de pontos ganhos, e o critério de desempate será o saldo de gols. A tabela a seguir apresenta a situação dos dois times nesses dois quesitos:

Time	Pontos ganhos	Saldo de gols
São Pedro	7	-1
Arquirrival	7	-4

Na última rodada, cada time disputará uma partida com outras equipes. Se o São Pedro vencer seu confronto por 1 a 0 e o Arquirrival não levar nenhum gol em sua partida, o número de gols que o Arquirrival precisará marcar, no mínimo, para superar o São Pedro no saldo de gols e se classificar para a próxima fase do torneio será

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
39. Através dos rios da região amazônica, o Brasil recebe uma quantidade de água na vazão de $120\,812\text{ m}^3$ por segundo. No período de um dia, qual é o volume de água (em litros) que entra no Brasil por esses rios?
- Dado:** 1 litro = 1 dm^3 .
- 10^{13} litros.
 - 10^{12} litros.
 - 10^{11} litros.
 - 10^{10} litros.
 - 10^9 litros.
40. Fernando é um colecionador que possui 198 moedas e 189 selos. Ele deseja organizar sua coleção em caixas iguais, sem que se misturem objetos diferentes na mesma caixa. Se todas as caixas devem ter o mesmo número de objetos, o número máximo de objetos que poderá haver em cada caixa é
- 6.
 - 9.
 - 18.
 - 21.
 - 22.

C I Ê N C I A S

41. Ao misturar açúcar ao café, nota-se que, se a colher for de metal, essa apresentará maior elevação de temperatura, porque
- a transmissão de energia térmica no metal é mais eficiente.
 - a condução de calor sofre dispersão rápida no plástico.
 - a irradiação acontece no metal da colher.
 - o plástico é um isolante térmico.
 - a convecção no metal é lenta.

-
42. A história de Narciso questiona a vaidade das pessoas. Na história, Narciso vê sua imagem na água e se apaixona por ela. A luz apresenta uma propriedade que permite a formação da imagem em diferentes meios. Essa propriedade é
- difração.
 - reflexão.
 - refração.
 - polarização.
 - interferência.
43. Numa manhã, a luz solar penetra na casa de Amanda, através de uma janela de vidro incolor. No momento em que ela abre a janela, o que ocorre com a intensidade da luz?
- Diminui, em virtude do movimento de convecção da luz.
 - Diminui, uma vez que o vidro concentra a luz.
 - Aumenta, uma vez que não há mais reflexão.
 - Aumenta, uma vez que não há mais difração.
 - Permanece a mesma.
44. Ao preparar o transporte de um equipamento que necessitava de resfriamento intensivo, um técnico procurou informações sobre a temperatura da cidade destino e percebeu que a informação era de uma variação entre a mínima de 50°F e a máxima de 68°F. Considerando que o equipamento opera em escala *Kelvin* e nosso país adota a escala *Celsius*, a informação dos valores em *Kelvin* e *Celsius* para temperatura máxima da cidade que vai receber o equipamento é de
- 293 K e 20°C.
 - 20 K e 29,3°C.
 - 293 K e -20°C.
 - 29,3 K e -20°C.
 - 293 K e -20°C.
45. O consumo de água é sempre incentivado, uma vez que ela é imprescindível para o corpo humano. Entre suas funções, pode-se destacar
- a formação de solutos.
 - a regulação de salinidade.
 - o fornecimento de energia.
 - o fornecimento de vitaminas.
 - a regulação de temperatura.
46. O que caracteriza um material como bom condutor elétrico é o fato de os elétrons da camada de valência estarem fracamente ligados ao núcleo do átomo permitindo, conseqüentemente, que estes sejam deslocados com facilidade. Alguns dos materiais que possuem essa característica sendo, portando, bons condutores elétricos, são
- o alumínio, o cobre e a porcelana.
 - o cobre, a borracha e a madeira.
 - o ferro, a prata e a porcelana.
 - o ouro, a prata e o alumínio.
 - a madeira, o ferro e a prata.
-

47. Os meteorologistas fazem a previsão do tempo, ao estudarem o deslocamento de uma determinada massa de ar quente em direção a uma região com massa de ar frio e, desse modo, podem afirmar que haverá elevação da temperatura local devido à propagação do calor. Essa transferência de calor entre massas de ar recebe o nome de
- calor específico.
 - calor latente.
 - convecção.
 - condução.
 - radiação.
48. Em um espetáculo de circo, o palhaço se apresenta sobre um monociclo. Para atender às normas de segurança, o dono do circo recebeu orientações para diminuir a pressão que a superfície do picadeiro recebe durante a apresentação do palhaço. O dono do circo verificou que poderia resolver o problema comprando um monociclo com
- peso maior e área de apoio do pneu no picadeiro menor.
 - peso menor e área de apoio do pneu no picadeiro maior.
 - altura menor e diâmetro do pneu maior.
 - altura maior e diâmetro do pneu maior.
 - peso maior e diâmetro do pneu maior.
49. Em uma caminhada pelo bosque, um grupo de alunos que estudava as relações entre os seres vivos e o ambiente observou várias bromélias sobre as árvores. Qual a relação existente entre as bromélias e as árvores?
- Predação.
 - Mutualismo.
 - Parasitismo.
 - Inquilinismo.
 - Comensalismo.
50. O motor de um automóvel apresentou falhas no processo de lubrificação e refrigeração. A água do radiador misturou-se com o óleo lubrificante ainda durante o funcionamento. Enquanto o motor estava quente, essa mistura era homogênea, mas, com o passar do tempo, a água e o óleo ficaram separados devido à diferença das densidades de cada um. O processo que se seguiu após o resfriamento dos líquidos recebe o nome de
- tamisação.
 - destilação.
 - decantação.
 - condensação.
 - centrifugação.
51. Uma criança, ao pular corda, trabalha seu corpo.

Porque

Essa ação envolve diversos sistemas como o esquelético, muscular e respiratório.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- as duas afirmações são falsas.
- as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
- a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
- a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
- as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.

52. A matéria que nos rodeia está em constante mudança, sofrendo inúmeras transformações ao longo do tempo. Essas transformações são classificadas em dois grandes grupos: físicas e químicas. As transformações químicas ocorrem sempre que há formação de novos materiais, ou seja, a partir dos materiais iniciais, formam-se outros materiais diferentes. Sendo assim, um exemplo de transformação química é
- a. a respiração celular que ocorre nos seres vivos.
 - b. a dobradura de uma folha de papel.
 - c. a quebra de um pedaço de vidro.
 - d. o corte de uma chapa metálica.
 - e. a torção de um prego de aço.
53. Exercícios físicos intensos demandam grande quantidade de energia, especialmente na musculatura estriada esquelética. Após um período de exercícios físicos, para melhorar a distribuição de oxigênio pelo organismo, a frequência respiratória
- a. e a frequência cardíaca permaneçam estáveis.
 - b. aumenta e a frequência cardíaca aumenta.
 - c. aumenta e a frequência cardíaca diminui.
 - d. diminui e a frequência cardíaca aumenta.
 - e. diminui e a frequência cardíaca diminui.
54. Considere as afirmações a seguir.
- I. Em um espelho plano, a imagem tem as mesmas dimensões que o objeto refletido.
 - II. Em um espelho plano, o que está à direita no objeto está à esquerda na imagem, e vice-versa.
 - III. Os espelhos côncavos são utilizados pelos dentistas, pois as imagens neles refletidas não são invertidas e são maiores.
 - IV. Os espelhos convexos apresentam um campo de visão maior que o dos espelhos planos.
- Sobre espelhos planos e espelhos esféricos, está correto o que se afirma em
- a. I, II e III, apenas.
 - b. I, III e IV, apenas.
 - c. II, III e IV, apenas.
 - d. I, II e IV, apenas.
 - e. I, II, III e IV.
55. Um adolescente, ao estudar sobre as sinapses cerebrais, percebeu que elas funcionam como uma corrente elétrica no cérebro. Ele achou curioso o fato de não sentir choque ao pensar ou fazer uma atividade. Isso ocorre porque em volta dos neurônios há
- a. água que atua como isolante.
 - b. água que atua como condutora.
 - c. proteína que atua como condutora.
 - d. lipídeos que atuam como isolantes.
 - e. lipídeos que atuam como condutores.
56. O ar poluído, além de outras substâncias tóxicas, contém grandes quantidades de monóxido de carbono. Esse gás é liberado por meio dos escapamentos dos carros e pela fumaça do cigarro. O monóxido de carbono, quando chega aos pulmões, provoca sérios danos às hemácias, células do tecido sanguíneo responsáveis por
- a. promover o crescimento das estruturas vegetativas.
 - b. controlar a quantidade de cálcio nos ossos.
 - c. manter os batimentos cardíacos.
 - d. levar oxigênio ao organismo.
 - e. regular as taxas hormonais.

57. Na organização de um piquenique entre as amigas, ficou combinado que cada uma levaria algo: Amanda levou, em uma cesta de vime, vários sanduíches de maionese; Paula, uma torta de palmito embrulhada em alumínio; Ana, os lanches numa bolsa térmica e Rafaela, apenas frutas lavadas num recipiente de vidro com tampa.

Identifique quais meninas agiram de forma adequada para conservar os alimentos.

- Ana e Paula.
- Ana e Rafaela.
- Paula e Rafaela.
- Amanda e Paula.
- Amanda e Rafaela.

58. Um tipo de radiação que é invisível aos olhos humanos, conhecida como raio-x, é formada por _____. Atualmente, essa radiação é usada na Medicina para visualização de ossos, e outros tecidos por meio da _____. Ainda, essa radiação é utilizada em processos de _____ com o objetivo de destruir células cancerosas.

Qual alternativa completa corretamente e respectivamente, as lacunas do texto?

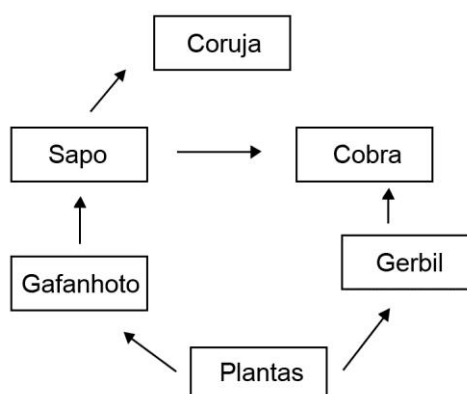
- ondas eletromagnéticas – tomografia computadorizada – radioterapia
- ondas eletromagnéticas – ressonância magnética – radioterapia
- ondas de rádio – tomografia computadorizada – quimioterapia
- ondas de rádio – ressonância magnética – quimioterapia
- raios gama – tomografia computadorizada – radioterapia

59. Um grupo de alunos decidiu criar um sistema de carga com quatro roldanas móveis. Para sustentar certo peso **P**, foi necessária a aplicação de uma força de 200 N. Qual o valor de **P**?

Considere: $P = F \cdot 2^n$.

- 400 N.
- 1200 N.
- 1600 N.
- 2400 N.
- 3200 N.

60. A representação abaixo se refere a uma teia alimentar, caracterizada por apresentar mais de uma cadeia.



Analisando, qual organismo atua em mais de um nível trófico?

- Sapo.
- Gerbil.
- Cobra.
- Coruja.
- Gafanhoto.